

Circuits linéaires

I – Lois de l'électrocinétique

Nœud, potentiel, tension

Un *nœud* est une jonction d'au moins 3 fils parcourus par des courants.

Un nœud se caractérise par son *potentiel* V en volt (V).

La *tension* entre deux points d'un circuit est la différence de potentiels entre ces deux points. Par convention

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

Parallèle, branche, série

Deux dipôles sont en *parallèle* si et seulement si leurs bornes sont reliées deux à deux aux mêmes nœuds.

Une *branche* est limitée par deux nœuds et ne contient pas d'autre nœud.

Une branche est parcouru tout son long par un même courant.

Un courant se caractérise par son *intensité* i en ampère (A).

Deux dipôles sont en *série* si et seulement s'ils sont sur la même branche.

Maille

Une *maille* est un ensemble de branches, pas forcément parcourues par le même courant, qui forme une boucle.

LOI DES MAILLES, LOI DES NŒUDS

La somme des tensions dans une maille est nulle.

La somme des courants entrants dans un nœud est nulle.

LOIS CONSTITUTIVES

Un résistor idéal est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$u_R(t) = R \times i_R(t)$$

R est la résistance en ohm (Ω) et $G \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{R}$ la conductance en siemens (S).

Un condensateur idéal est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$i_C(t) = C \times \frac{du_C}{dt}(t)$$

C est la capacité en farad (F).

Une bobine idéale est un dipôle qui, en convention récepteur, obéit à la loi

$$u_L(t) = L \times \frac{di_L}{dt}(t)$$

L est l'inductance en henry (H).

ASPECT ÉNERGÉTIQUE, EFFET JOULE

La puissance *reçue* par un dipôle en convention récepteur s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{reçue}} = +u_{\text{dipôle}}(t) \times i_{\text{dipôle}}(t)$$

La puissance *fournie* par un dipôle en convention générateur s'écrit

$$\mathcal{P}_{\text{fournie}} = +u_{\text{dipôle}}(t) \times i_{\text{dipôle}}(t)$$

EFFET JOULE

Un résistor reçoit et dissipe la puissance $\mathcal{P}_J = R i^2(t) = \frac{u^2(t)}{R} > 0$.

Un condensateur possède à chaque instant l'énergie $\mathcal{E}_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$.

Une bobine possède à chaque instant l'énergie $\mathcal{E}_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$.

ASSOCIATION DE RÉISTORS

Des résistors en *série* sont équivalentes à un résistor unique de résistance

$$R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Des résistors en *parallèle* sont équivalentes à un résistor unique de résistance

$$G_{\text{éq}} = G_1 + G_2 + \dots + G_n$$

Deux résistors en parallèle sont équivalents à un résistor unique de conductance

$$R_{\text{éq}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

PONTS DIVISEURS DE TENSION, PONT DIVISEUR DE COURANT

Pour des résistors en série, nous avons

$$U_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \dots + R_n} \times U_{\text{tot}}$$

Pour des résistors en parallèle, nous avons

$$I_k = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots + G_n} \times I_{\text{tot}}$$

Bon à retenir

Les grandeurs de description dans l'approche maillère sont les intensités. Il y a autant d'intensités inconnues que de mailles moins le nombre de générateurs de courant.

Bon à retenir

Les grandeurs de description dans l'approche nodale sont les potentiels. Il y a autant de potentiels inconnus que de nœuds moins 1 (pour la masse) et moins le nombre de générateurs de tension.

II – Régimes transitoires

régime libre, régime forcé

Nous appellerons *régime libre* un mode de fonctionnement d'un dispositif sans *apport* extérieur d'énergie.

Nous appellerons *régime forcé* un mode de fonctionnement d'un dispositif avec un *apport* extérieur d'énergie.

Bon à retenir

La constante de temps d'un circuit *RC* vaut

$$\tau = RC.$$

À SAVOIR

La tension aux bornes d'un condensateur est une fonction mathématiquement continue du temps.

Bon à retenir

Pour un dispositif d'ordre 1, il faut une seule condition initiale pour déterminer toute la physique.

Bon à retenir

La solution en régime forcé ne dépend pas des conditions initiales.

Bon à retenir

La constante de temps d'un circuit RL vaut

$$\tau = \frac{L}{R}.$$

À SAVOIR

L'intensité du courant traversant une bobine est une fonction mathématiquement continue du temps.

Bon à retenir

Pour un dispositif d'ordre 2, il faut *deux* conditions initiales pour déterminer toute la physique.

Bon à retenir

Pour qu'il y ait des oscillations, il est impératif qu'il y ait un échange d'énergie sous deux formes différentes.

facteur de qualité, pulsation propre

Dans l'équation canonique $\frac{d^2 u_C}{dt^2}(t) + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C}{dt}(t) + \omega_0^2 u_C(t) = \omega_0^2 e(t)$, ω_0 est appelé *pulsation propre* et Q le *facteur de qualité*.